TUGAS

Menambah dan Menampilkan Data Barang dengan JDBC

Nama : Esrawati purba

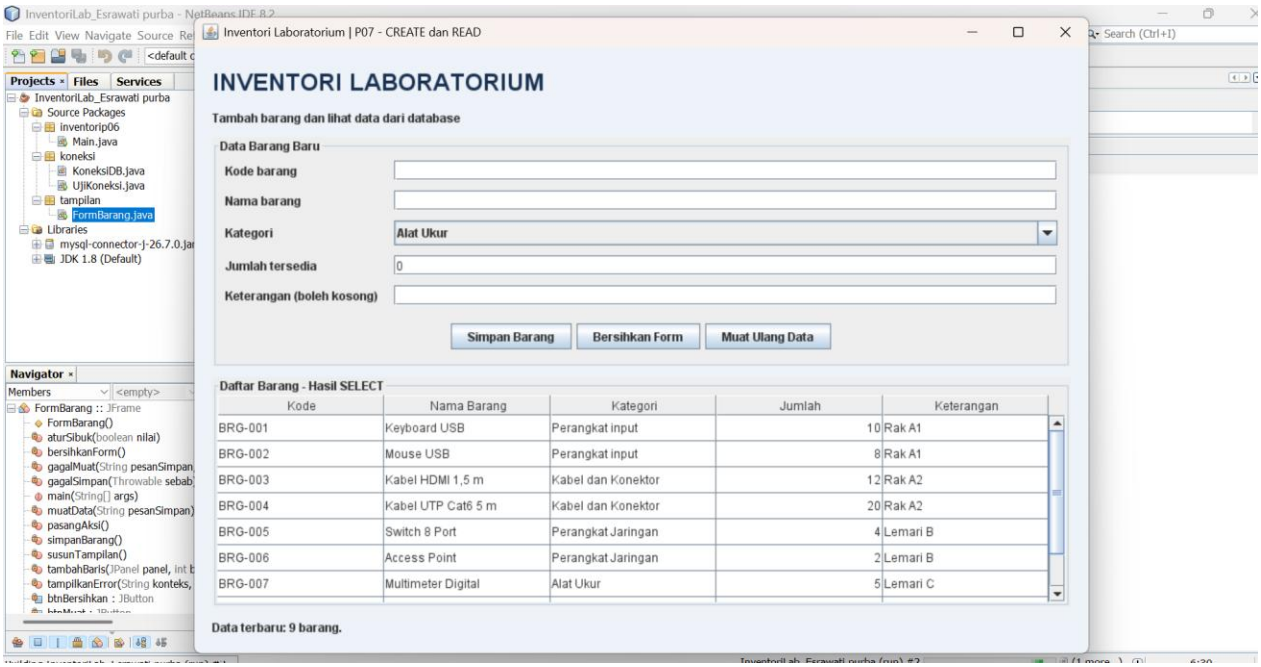
Dosen pengampu : Juni ismail M.Kom

Mata kuliah : Pemrograman Apk.Client server

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

PEMATANG SIANTAR

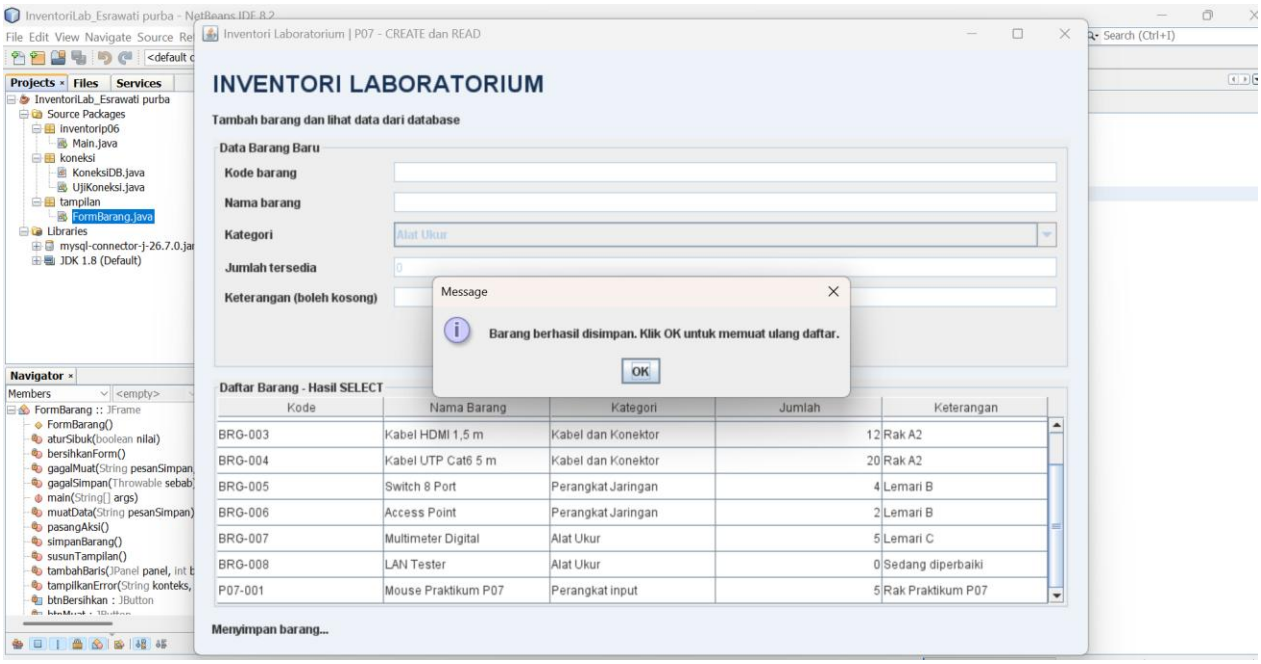
2026



Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi Inventori Laboratorium di NetBeans

Gambar ini menunjukkan project InventoriLab_Esrawati Purba pada NetBeans IDE 8.2 yang sedang dijalankan. Pada panel Projects terlihat struktur project, yaitu package koneksi (KoneksiDB.java dan UjiKoneksi.java), package tampilan (FormBarang.java), serta library mysql-connector-j-26.7.0.jar dan JDK 1.8.

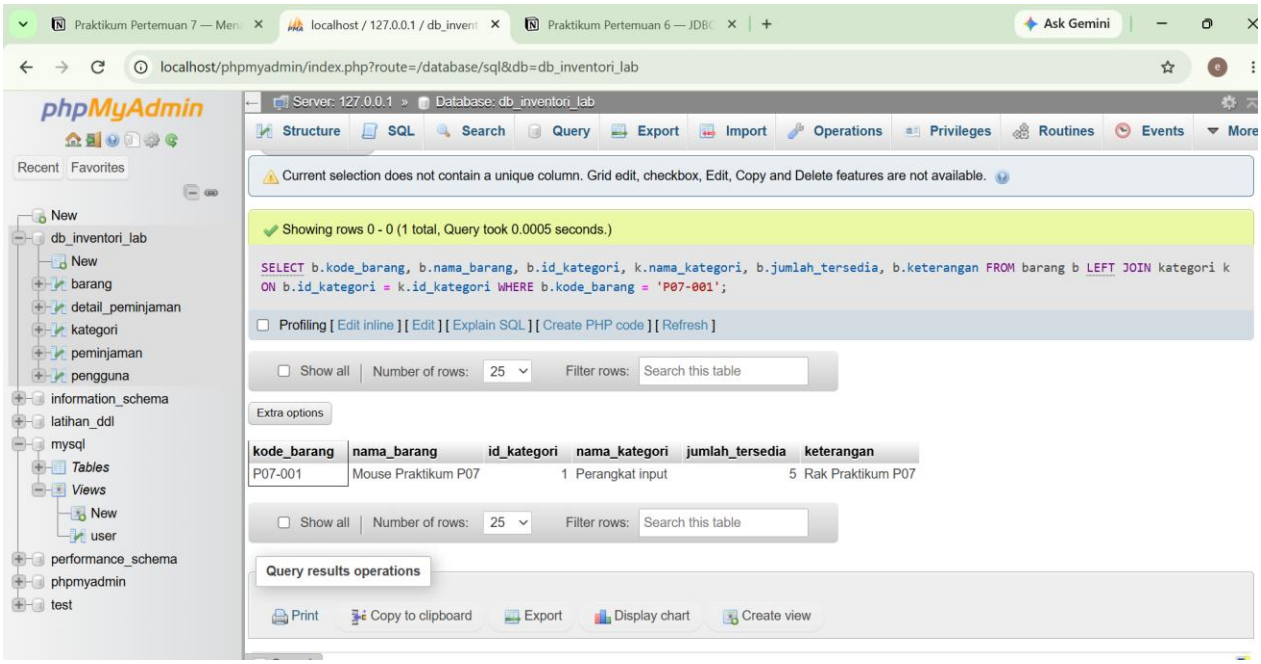
Jendela aplikasi "Inventori Laboratorium | P07 - CREATE dan READ" berisi form Data Barang Baru (kode barang, nama barang, kategori, jumlah tersedia, dan keterangan) dengan tombol Simpan Barang, Bersihkan Form, dan Muat Ulang Data. Tabel Daftar Barang di bagian bawah menampilkan data hasil SELECT dari database, dan keterangan status menunjukkan "Data terbaru: 8 barang". Hal ini membuktikan bahwa koneksi ke database berhasil dan proses READ berjalan dengan baik.



Gambar 2. Aplikasi Menampilkan Data Terbaru Setelah Penambahan Barang

Gambar ini memperlihatkan aplikasi yang masih berjalan (status running pada panel Output NetBeans) dengan tabel yang telah bertambah satu data baru, yaitu P07-001 dengan nama Mouse Praktikum P07, kategori Perangkat Input, jumlah 5, dan keterangan Rak Praktikum P07.

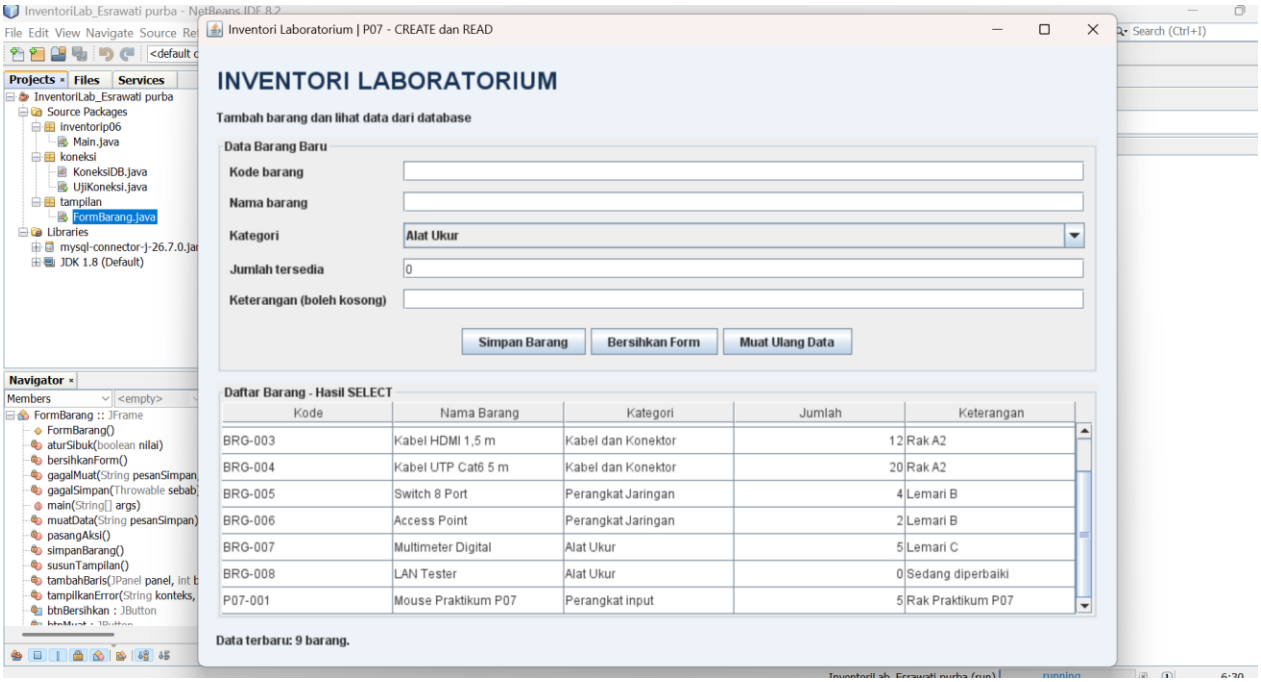
Keterangan status berubah menjadi "Data terbaru: 9 barang", sehingga terlihat bahwa jumlah data bertambah dari 8 menjadi 9. Ini menunjukkan proses CREATE (INSERT) berhasil dan tabel langsung diperbarui dengan data terbaru.



Gambar 3. Verifikasi Data di phpMyAdmin

Gambar ini menampilkan phpMyAdmin pada database db_inventori_lab. Query yang dijalankan adalah SELECT dari tabel barang yang digabungkan (LEFT JOIN) dengan tabel kategori, dengan kondisi kode_barang = 'P07-001'.

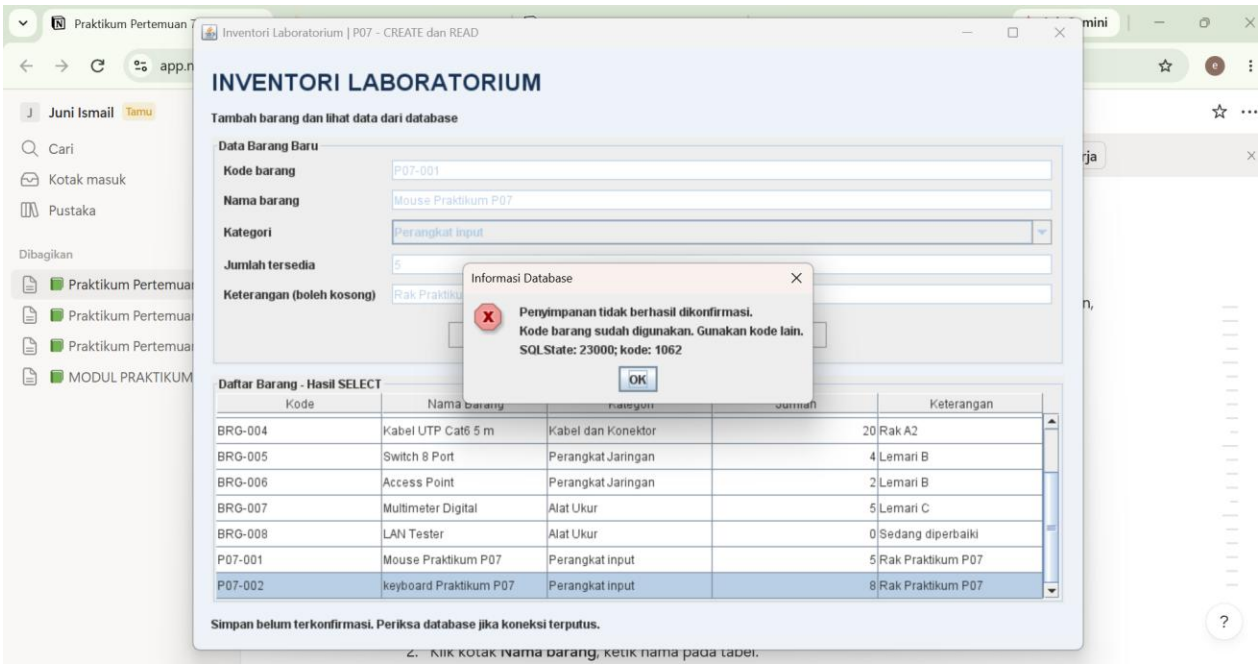
Hasilnya menampilkan satu baris data: P07-001, Mouse Praktikum P07, id_kategori 1 (Perangkat Input), jumlah tersedia 5, dan keterangan Rak Praktikum P07. Dengan demikian, data yang disimpan melalui aplikasi Java benar-benar tersimpan di database MySQL dan sesuai dengan yang tampil pada aplikasi.



Gambar 4. Pesan Simpan Berhasil pada Aplikasi

Gambar ini menunjukkan tampilan aplikasi setelah tombol Simpan Barang ditekan. Pada bagian bawah muncul pesan "Simpan berhasil. Data terbaru: 9 barang.", yang menandakan data berhasil dimasukkan ke database.

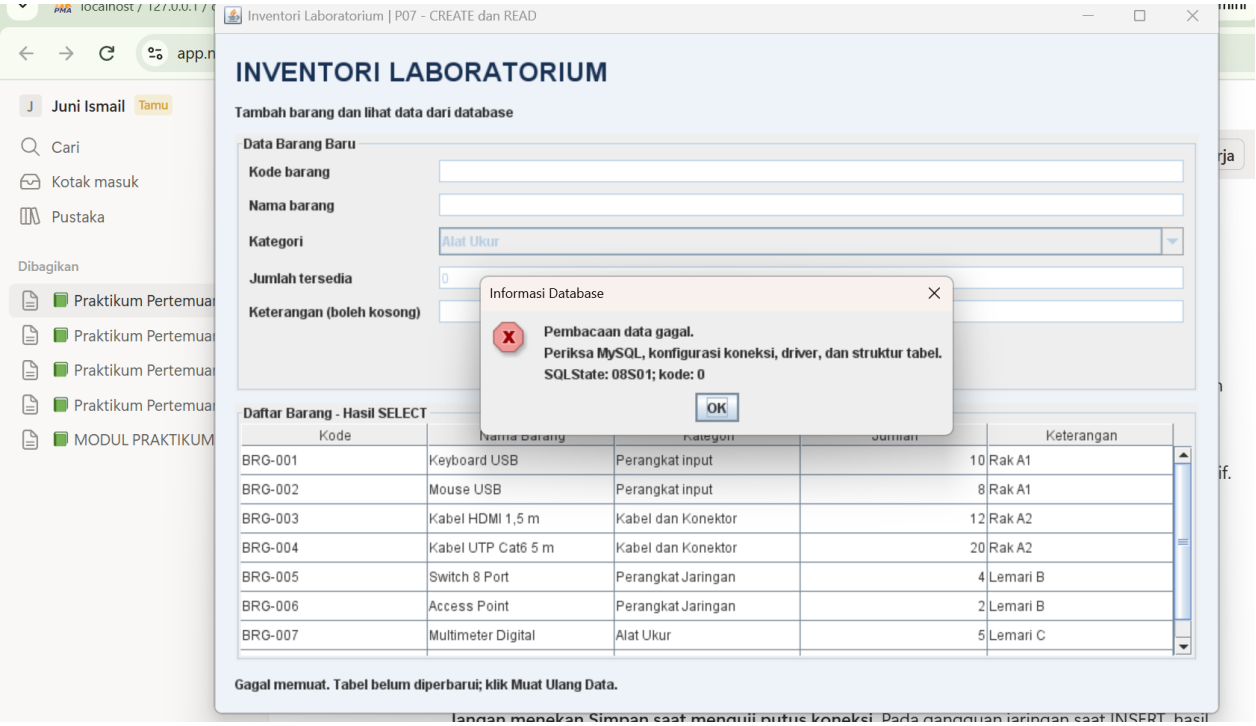
Form input kembali kosong (jumlah kembali 0 dan kategori kembali ke pilihan awal) sehingga siap digunakan untuk memasukkan data berikutnya, sedangkan tabel menampilkan data P07-001 pada baris paling bawah.



Gambar 5. Pesan Kesalahan Kode Barang Duplikat

Gambar ini menampilkan kotak dialog "Informasi Database" dengan pesan "Penyimpanan tidak berhasil dikonfirmasi. Kode barang sudah digunakan. Gunakan kode lain." beserta SQLState 23000 dan kode kesalahan 1062.

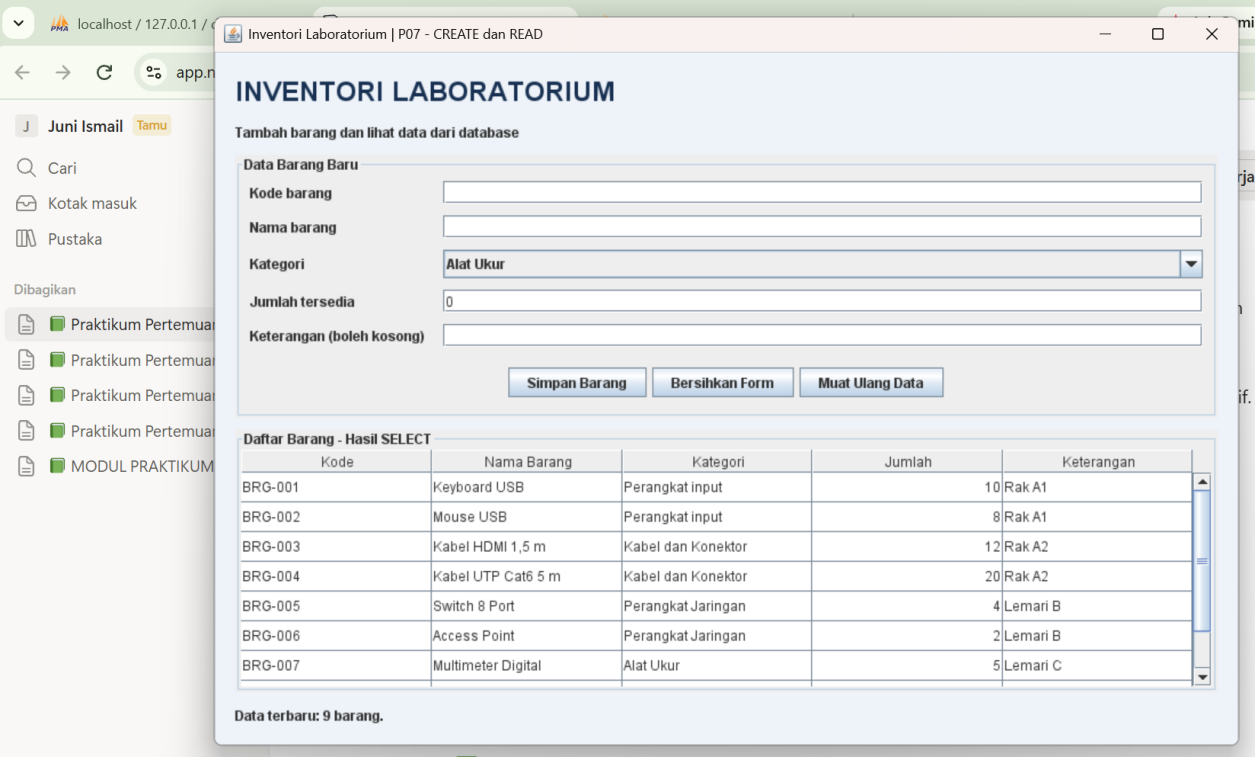
Kesalahan ini terjadi karena aplikasi mencoba menyimpan kode barang P07-001 yang sudah ada di database, sedangkan kode barang bersifat unik (primary key). Aplikasi menangani kesalahan tersebut dengan menampilkan pesan yang mudah dipahami, dan status di bagian bawah menyatakan bahwa penyimpanan belum terkonfirmasi. Solusinya adalah menggunakan kode barang yang berbeda.



Gambar 6. Pesan Kesalahan Pembacaan Data Gagal

Gambar ini menampilkan kotak dialog "Pembacaan data gagal. Periksa MySQL, konfigurasi koneksi, driver, dan struktur tabel." dengan SQLState 08S01 dan kode 0. SQLState 08S01 umumnya menandakan terputusnya hubungan (communication link failure) antara aplikasi dan server MySQL, misalnya karena MySQL tidak aktif atau koneksi terputus.

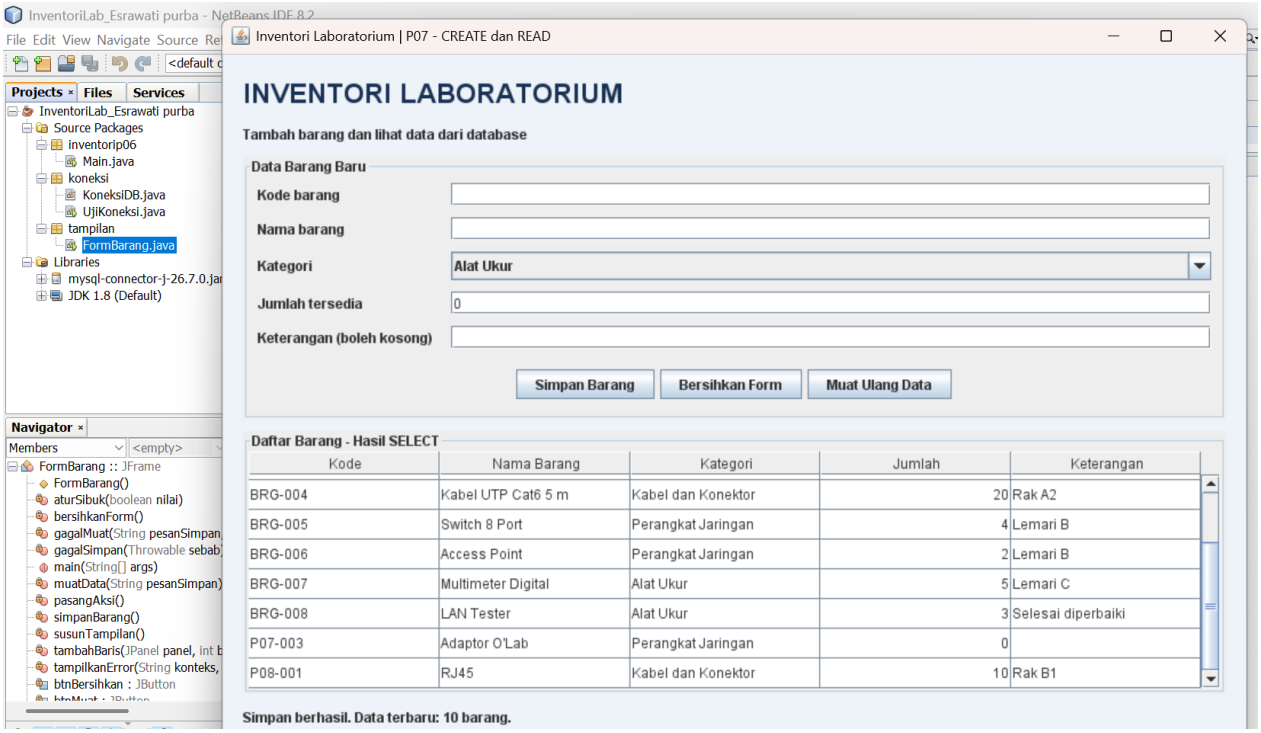
Status di bagian bawah menyebutkan "Gagal memuat. Tabel belum diperbarui; klik Muat Ulang Data.", sehingga tabel tetap menampilkan data lama. Setelah MySQL dan koneksi dipastikan normal, pengguna dapat menekan tombol Muat Ulang Data untuk menampilkan data kembali.



Gambar 7. Aplikasi Berfungsi Normal Kembali dengan 10 Data

Gambar ini menunjukkan aplikasi kembali berjalan normal setelah masalah koneksi teratasi. Pesan status "Simpan berhasil. Data terbaru: 10 barang." menandakan satu data baru berhasil disimpan, sehingga total data menjadi 10 barang.

Pada tabel terlihat data terbaru seperti P07-003 (Adaptor O'Lab, kategori Perangkat Jaringan). Form telah dikosongkan kembali, yang membuktikan bahwa fungsi CREATE dan READ berjalan dengan baik.



Menambahkan **satu barang milik skenario sendiri**